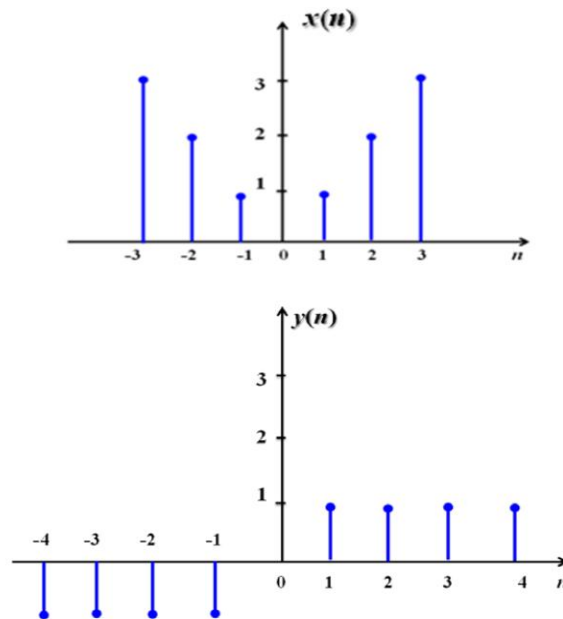


Exercice 1

Les deux signaux discrets $x(n)$ et $y(n)$ sont présentés dans les figures ci-dessous

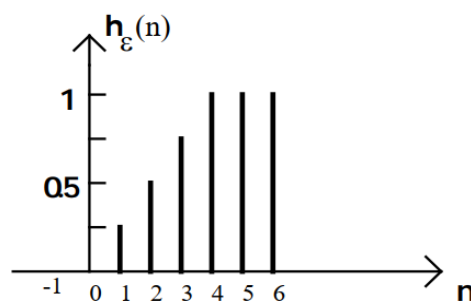


Tracer les signaux suivants

1. $x(2n)$
2. $x(3n-1)$
3. $y(1-n)$
4. $y(2-2n)$
5. $x(2n) + y(n-4)$

Exercice 2

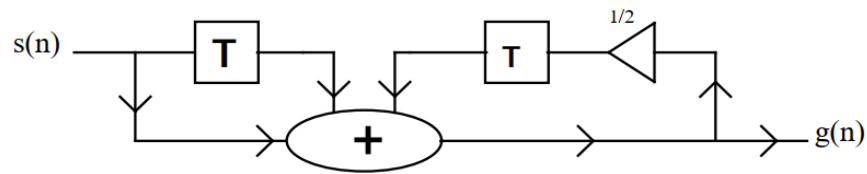
La réponse indicielle $h_{\varepsilon}(n)$ d'un système discret linéaire invariant dans le temps (DLIT) est donnée par sur la figure ci-dessous



1. Déterminer en fonction de $h_{\varepsilon}(n)$ la réponse impulsionnelle $h(n)$ du système et représenter là graphiquement.
2. Est-ce que le système est stable ? si oui justifier.

Exercice 3 :

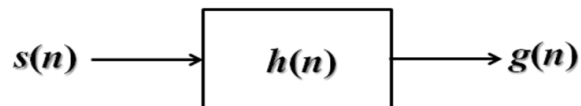
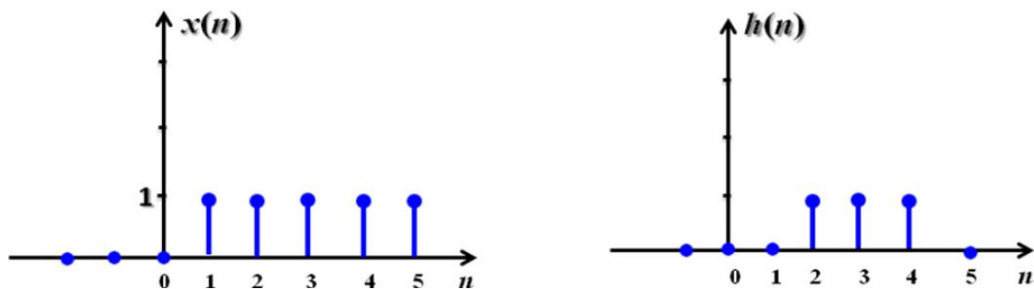
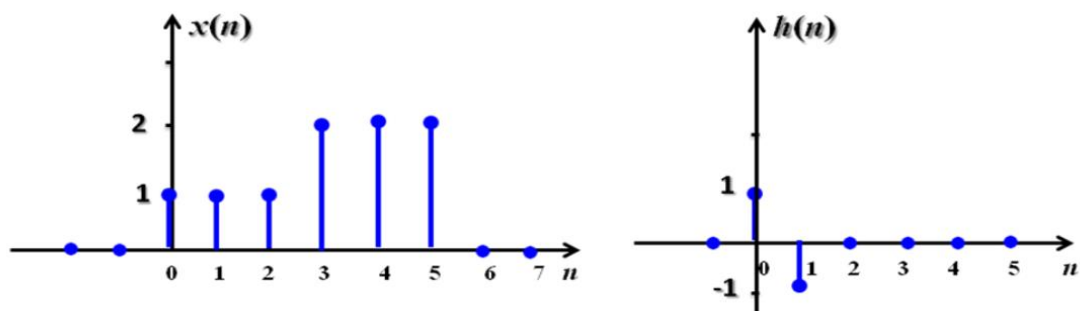
Un système DLIT est représenté à la figure suivante



1. Donner les équations au différence
2. Déterminer la réponse impulsionnelle $h(n)$

Exercice 4 :

A. Soit le système suivant, tracer le signal de sortie pour les cas suivants

Cas 1Cas 2

B. Calculer la convolution suivante $g(n) = s(n) * h(n)$

Où

$$s(n) = \varepsilon(n) - \varepsilon(n-3)$$

$$h(n) = \delta(n) + 2\delta(n-1) - 2\delta(n-2)$$